

RELATÓRIO TÉCNICO

PROJETO FINAL: MEU PRIMEIRO AMBIENTE VR

H2V_Metalab_VR — Laboratório Virtual de Hidrogênio Verde

Unidade 1 | Capítulo 3 · Prof.^a Ana Beatriz
Web 3.0 – Residência em TIC 29 | Maio de 2026

Nome Completo	Ednardo Pinheiro Peixoto
Turma / Residência	Web 3.0 – Residência em TIC 29
Instituição	IREDE / SOFTEX / MCTI – Residência TIC 29
Professora	Prof. ^a Ana Beatriz
Disciplina	Metaverso e Realidade Virtual
Data	Maio de 2026
Repositório GitHub	https://github.com/EDNARDOPPEIXOTO99/H2V_Metalab_VR

Seção 1 — Identificação

Limitação de Hardware: Projeto desenvolvido e testado exclusivamente via Unity Editor (PC/notebook), sem dispositivo VR físico, conforme permitido pela proposta da atividade: a movimentação inicial deve ser toda feita no PC, sem necessitar de funcionar apenas com o óculos de VR.

Navegação realizada por mouse e teclado diretamente no Unity Editor. O projeto está configurado tecnicamente para exportação futura ao Android/Meta Quest, com Meta XR SDK instalado, XR Plugin Management configurado (Oculus/Android), Build Settings em Android com API 32 mínima e API 34 como target, e 0 erros no Project Setup Tool da Meta.

Seção 2 — Conceito do Projeto

2.1 Nome do Projeto

H2V_Metalab_VR — Ambiente Educacional de Hidrogênio Verde

2.2 Contexto e Objetivo no Metaverso

O H2V_Metalab_VR é um ambiente virtual educacional criado para demonstrar de forma imersiva os conceitos e componentes do sistema H2VSENSE — plataforma IoT de detecção de vazamento de hidrogênio verde desenvolvida pela Peixoto Energy. O projeto resolve um problema real de comunicação técnica: tornar visíveis e compreensíveis, em um espaço navegável, os elementos de um sistema de monitoramento de segurança para H₂ verde. O ambiente pode ser utilizado em contextos de capacitação técnica, apresentações para parceiros e investidores, e futura integração com dados IoT em tempo real.

2.3 Descrição Geral do Ambiente Virtual

O laboratório virtual representa um espaço industrial simplificado com área navegável de aproximadamente 20m². Os objetos estão distribuídos de forma coerente sobre um plano de chão (Piso_Principal), com iluminação direcional e Skybox configurado. Layout:

- Tanque H2 — posição central/fundo (0, 1, 4): tanque de armazenamento de hidrogênio
- Sensor_MQ8 — esquerda (-3, 0.5, 3): sensor de detecção de gás H₂
- Painel_Info — direita (4, 1, 3): interface informativa do sistema
- Mesa_Controlo — frente esquerda (-3, 0, -1): estação de monitoramento
- Alerta_Led — frente direita (3, 0.5, -1): indicador visual de alerta

Seção 3 — Configuração Técnica do Projeto

3.1 Versão do Unity e Porquê

Unity 6.3 LTS (6000.3.15f1) — versão de suporte longo prazo (LTS), estável e totalmente compatível com o Meta XR SDK. Escolhida por ser a mais recente versão LTS disponível no Unity Hub no momento da instalação, garantindo compatibilidade com XR Interaction Toolkit e Meta XR All-in-One SDK.

3.2 Instalação do Meta XR SDK (Passo a Passo)

1. Window → Package Manager → botão + → Add package by name
2. Nome do pacote: com.meta.xr.sdk.all (Meta XR All-in-One SDK)
3. Aguardar download e importação automática de todos os sub-SDKs
4. Confirmação: Packages/manifest.json atualizado com Meta XR Core, Interaction, Platform, Audio, Haptics SDKs
5. Meta XR Tools aparece na toolbar do Unity Editor — SDK ativo
6. Meta XR Tools → Project Setup Tool → todos os 97+ itens verificados (✅ verde)

3.3 Configurações de Build para Android / Meta Quest

- File → Build Settings → selecionar Android → Switch Platform
- Texture Compression: ASTC
- Minimum API Level: Android 12 (API Level 32) — exigido pelo Meta XR SDK
- Target API Level: Android 14 (API Level 34) — recomendado para Meta Quest Store
- Company Name: PeixotoEnergy | Product Name: H2V_Metalab_VR

3.4 Configuração do XR Plugin Management

- Edit → Project Settings → XR Plugin Management → Install XR Plugin Management
- Aba Android: Oculus marcado ✅
- Aba PC: OpenXR marcado ✅
- XR Interaction Manager presente na cena como objeto raiz
- XR Origin (VR) configurado com Camera Offset e Main Camera

3.5 Movimentação no PC (Editor)

Navegação realizada diretamente no Unity Editor via mouse e teclado, conforme permitido pela atividade. Controles:

- Botão direito do mouse + W/A/S/D → mover câmera pelo ambiente
- Botão direito + E/Q → subir e descer
- Alt + botão esquerdo → rotacionar visão

- Scroll → zoom
- Tecla F com objeto selecionado → focar no objeto

Meta XR Simulator disponível para emulação futura de headset e controles sem dispositivo físico (Meta XR Tools → Meta XR Simulator → Enable).

Seção 4 — Assets e Elementos da Cena

Todos os assets foram criados com primitivos Unity (sem dependências externas), garantindo portabilidade total:

Asset	Tipo	Origem	Função
Piso_Principal	Plane	Primitivo Unity	Chão navegável do laboratório
Tanque H2	Cylinder	Primitivo Unity	Tanque de armazenamento de H ₂
Sensor_MQ8	Cube	Primitivo Unity	Sensor de detecção de gás H ₂ VSENSE
Painel_Info	Quad	Primitivo Unity	Interface informativa do sistema
Mesa_Control	Cubes	Primitivos Unity	Estação de monitoramento e controle
Alerta_Led	Sphere	Primitivo Unity	Indicador visual de alerta (interactable)
Skybox	Material	Unity Built-in	Ambiente ao redor — céu do laboratório
Directional Light	Componente	Unity Built-in	Iluminação principal da cena

Seção 5 — Hierarquia de Game Objects

Scene: H2V_Metalab_Scene

```
SampleScene (H2V_Metalab_Scene)
  Global Volume
  XR Interaction Manager

  [--- ENVIRONMENT ---]
  Piso_Principal      ← Plane (chão)

  [--- LAB_OBJETOS ---]
  Tanque H2           ← Cylinder
  Sensor_MQ8          ← Cube
  Painel_Info         ← Quad
  Alerta_Led          ← Sphere (interactable)
  Mesa_Control        ← Cubes

  [--- XR_SYSTEM ---]
  XR Origin (VR)
  Camera Offset
  Main Camera

  [--- LIGHTING ---]
  Directional Light

  UI
```

Seção 6 — Repositório GitHub

6.1 Nome do Repositório

H2V_Metalab_VR | URL: https://github.com/EDNARDOPPEIXOTO99/H2V_Metalab_VR

6.2 Estrutura de Pastas

```
H2V_Metalab_VR/
├── Assets/                ← Scenes, Scripts, Materials, Prefabs
│   ├── Oculus/           ← Meta XR SDK assets
│   ├── Scenes/           ← H2V_Metalab_Scene.unity
│   ├── Settings/         ← URP e configurações
│   └── README.txt        ← Instruções básicas (exigido pela atividade)
├── Packages/             ← manifest.json com Meta XR SDK
├── ProjectSettings/       ← Build Settings Android, XR Plugin Management
├── README.md             ← Documentação principal
├── .gitignore            ← Ignora Library/, Temp/, Logs/, UserSettings/
└── link_repositorio.txt ← Link do repositório (entrega obrigatória)
```

Seção 7 — Plano de Execução Passo a Passo

7. Instalação do Unity 6.3 LTS (6000.3.15f1) via Unity Hub com módulos Android Build Support, OpenJDK e Android SDK & NDK Tools
8. Criação do projeto Unity com template 3D (URP) — nome: H2V_Metalab_VR
9. Importação do Meta XR All-in-One SDK via Package Manager (com.meta.xr.sdk.all)
10. Configuração do XR Plugin Management: Oculus (Android) e OpenXR (PC)
11. Build Settings: Switch Platform para Android, Texture ASTC, API Min 32, Target 34
12. Correção da câmera duplicada: Main Camera avulsa removida, mantida apenas a do XR Origin (VR)
13. Inserção do Piso_Principal (Plane) como base do laboratório e configuração do Skybox
14. Criação e posicionamento dos 5 objetos do LAB_OBJETOS com primitivos Unity e materiais coloridos
15. Organização da hierarquia em grupos: [ENVIRONMENT], [LAB_OBJETOS], [XR_SYSTEM], [LIGHTING], UI
16. Verificação do Project Setup Tool da Meta: 0 erros, 97+ itens verificados
17. Criação do README.txt em Assets/ e README.md na raiz do projeto
18. Inicialização do repositório Git, .gitignore configurado, push para GitHub

Seção 8 — Reflexão Final

8.1 Aprendizado

O desenvolvimento do H2V_Metalab_VR consolidou a compreensão prática dos fundamentos de XR: configuração de projeto Unity com suporte XR, funcionamento do XR Interaction Toolkit, papel do XR Origin como ponto de referência do player no espaço virtual, organização hierárquica de cenas 3D e pipeline de build para Android/Meta Quest. A experiência de traduzir um projeto real de hardware IoT (H2VSENSE) para um ambiente virtual reforçou a capacidade de abstração técnica e comunicação por meio do metaverso. O uso do Project Setup Tool da

Meta como checklist automático de configuração foi especialmente valioso para garantir que todas as 97+ configurações estivessem corretas antes da entrega.

8.2 Dificuldades Encontradas

- Conflito de câmera duplicada ao adicionar XR Origin (VR) — resolvido removendo a Main Camera avulsa
- Espaço em disco insuficiente para instalação dos módulos Unity — resolvido liberando ~7 GB
- API Level incorreto (29) rejeitado pelo Meta XR SDK — corrigido para Min 32 / Target 34
- Adaptação à navegação 3D no Unity Editor sem mouse dedicado (notebook)

8.3 Melhorias Futuras

- Integração com dados IoT reais do H2VSENSE via MQTT em tempo real
- Suporte a dispositivos VR físicos (Meta Quest 2/3) com Meta XR SDK
- Animações de alerta no Alerta_Led (mudança de cor ao detectar vazamento simulado)
- Canvas/UI com dashboard de dados do sensor dentro do ambiente VR
- Multiplayer colaborativo com Photon PUN2 para treinamento em equipe
- Exportação e teste de APK para Meta Quest